mincoding

공통과제를 위한
Google Test 세팅 가이드

Google Test 란

C++ 진영에서 가장 많이 사용되는 Unit Test Framework

- Google의 Testing Technology 팀에서 만든 C++ Test Framework
- Windows / Linux / Mac 등 다양한 플랫폼 사용 가능

Google Test 사용 가이드 (Github & Document)

https://github.com/google/googletest
https://google.github.io/googletest/

Google Test 세팅 가이드

2025년 이전 세팅 가이드

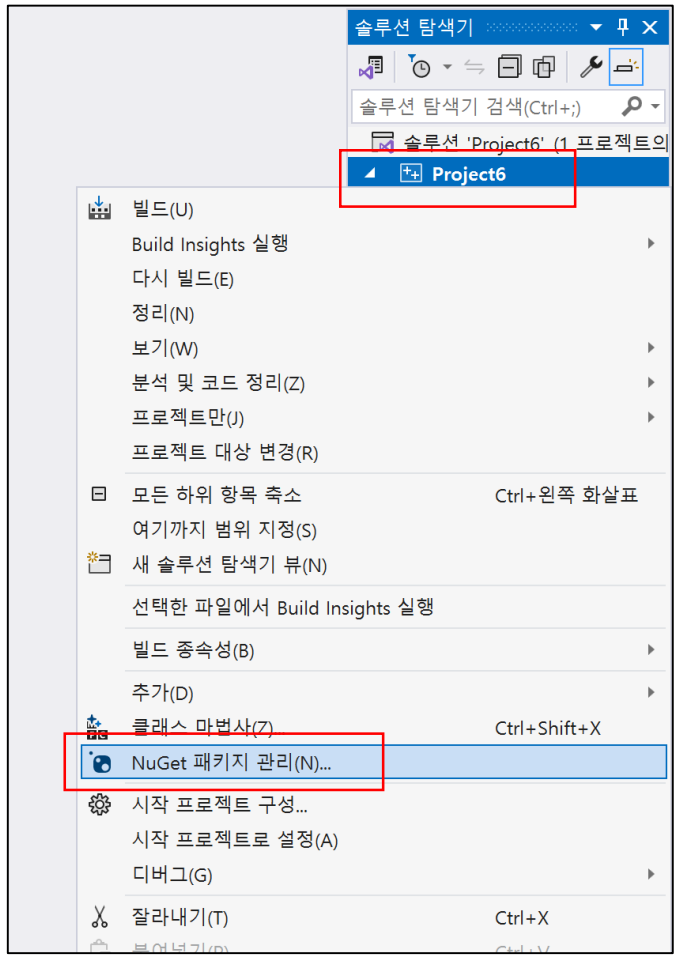
- Visual Studio에서 세팅
- Google Test 를 위한 프로젝트 추가하여, 구글 테스트 진행

2025년 이후 세팅 가이드

- Visual Studio에서 세팅
- Test 전용 프로젝트를 추가하지 않고, 구글 테스트 진행

Google Test 설치 방법 - 1

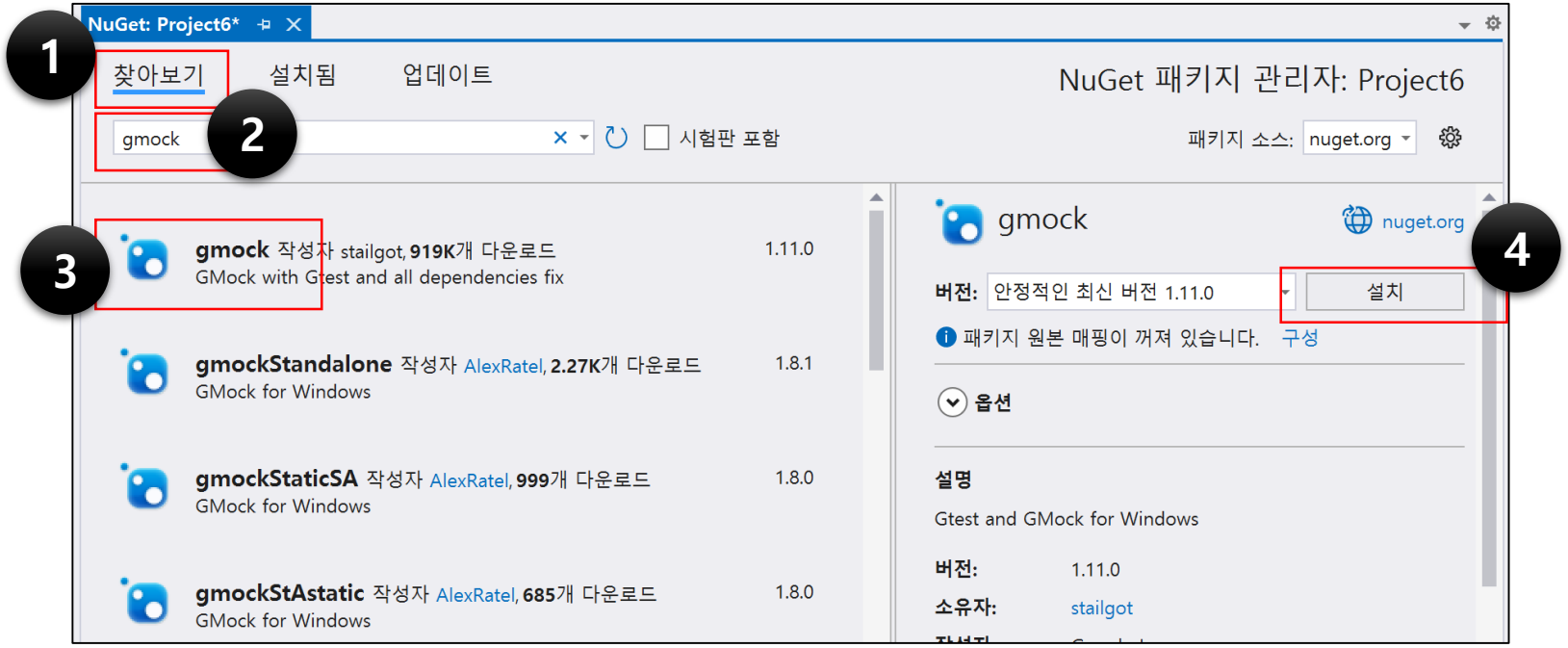
- 빈 프로젝트 생성
- **프로젝트 > NuGet 패키지관리**



Google Test 설치 방법 - 2

NuGet 패키지 관리자

MS 개발환경에서 Library 를 쉽게 설치할 수 있도록 만들어진 도구 **gmock** 을 설치한다. (5초 소요)

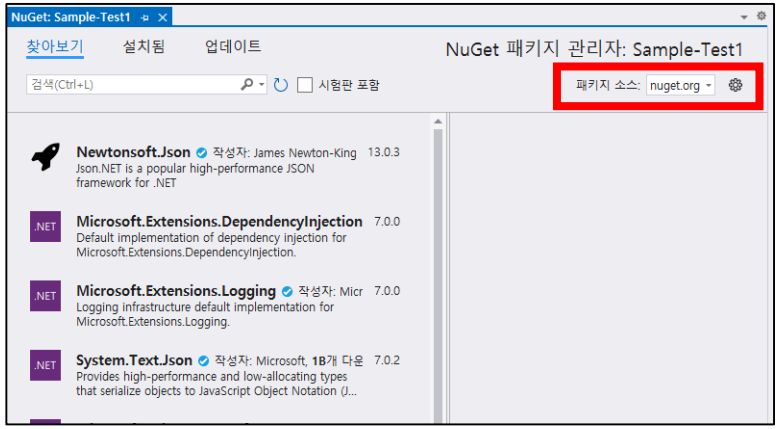


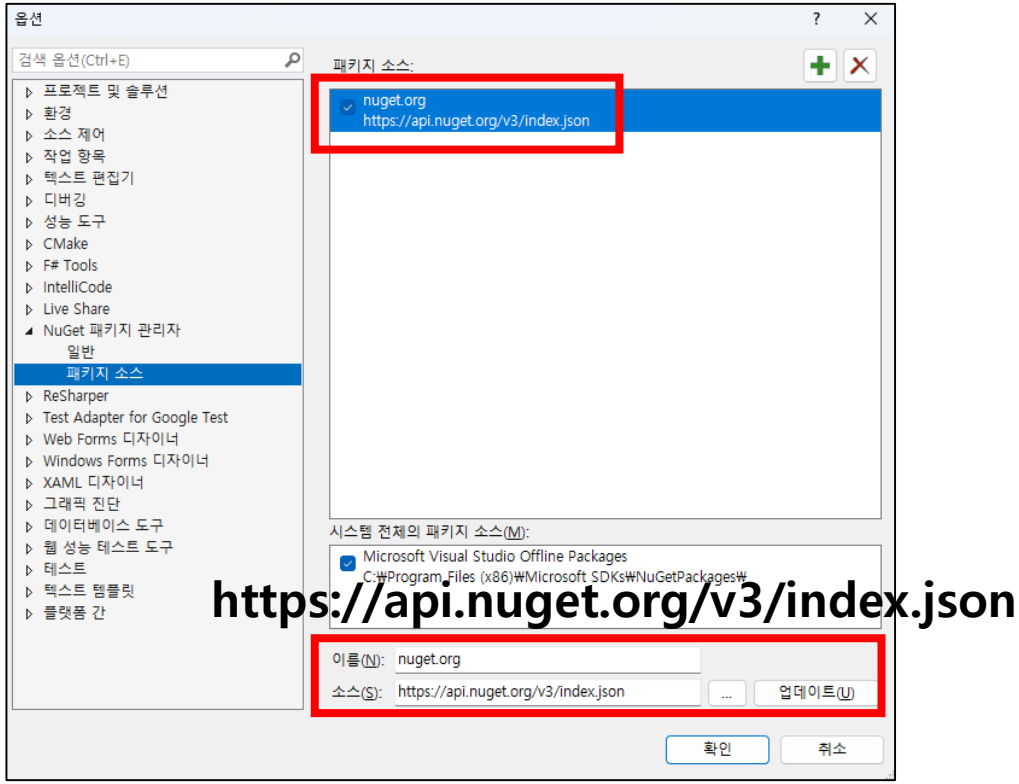
[Trouble Shooting] NuGet 저장소 확인

Nuget에 검색이 안되는 경우

현재 다음과 같이 패키지 소스 경로가 맞는지 확인한다.

다르다면 아래와 같이 수정한다.



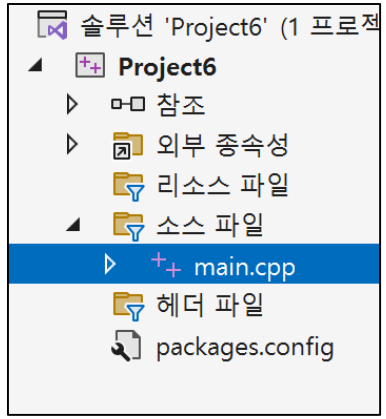


https://api.nuget.org/v3/index.json

Google Test 설치 방법 - 3

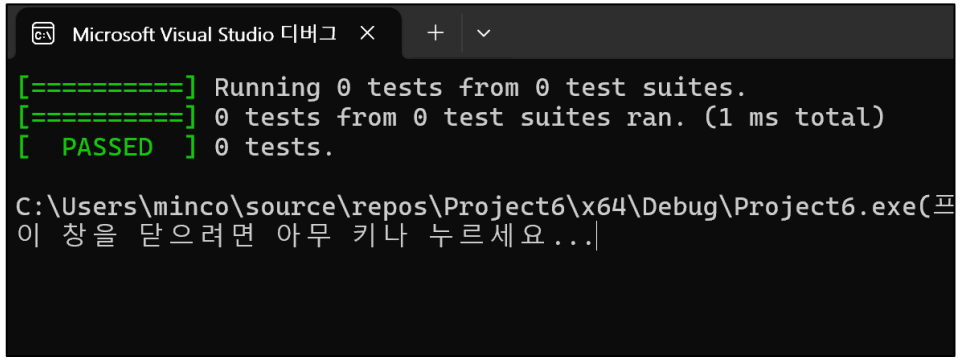
기본 코드 작성

main 코드를 작성하여 Google Test가 잘 동작되는지 확인한다.




```cpp
#include "gmock/gmock.h"

int main() {
    testing::InitGoogleMock();
    return RUN_ALL_TESTS();
}
```

main.cpp 작성



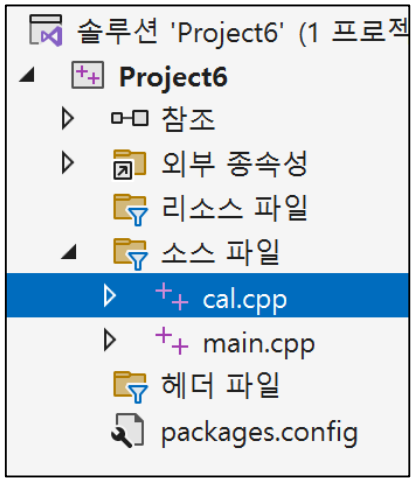
실행결과

Google Test 설치 방법 - 4

테스트 대상이 되는 코드 추가

두 수의 합을 구하는 클래스를 하나 추가한다.

Header에 선언부, Source파일에 정의부로 구현해야하지만,
개발 편의상 cpp파일에 모두 구현한다.



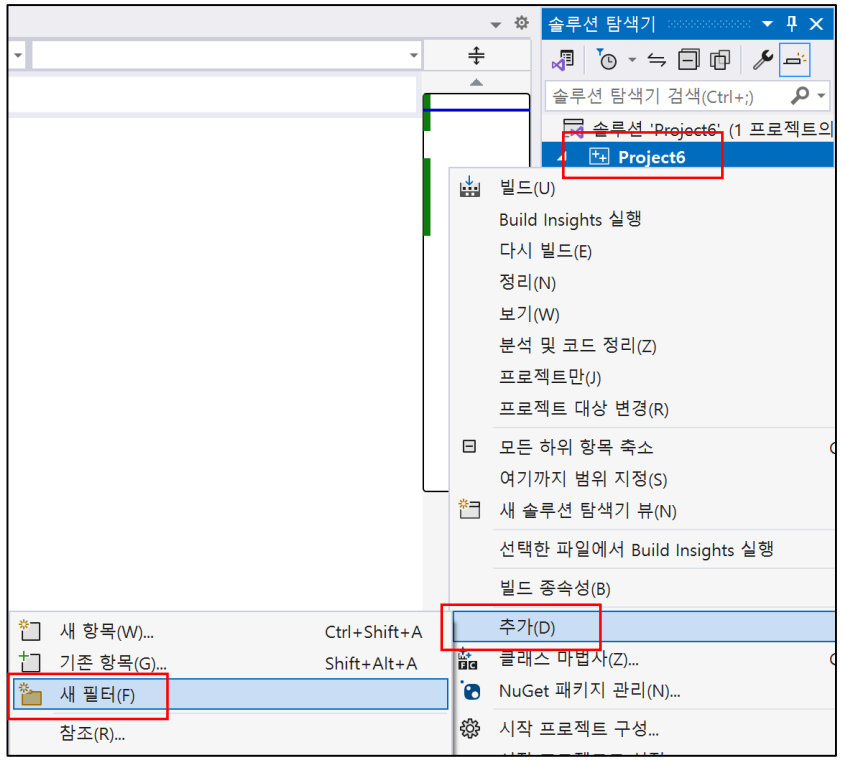

```
class Cal {
public:
    int getSum(int a, int b) {
        return a + b;
    }
};
```

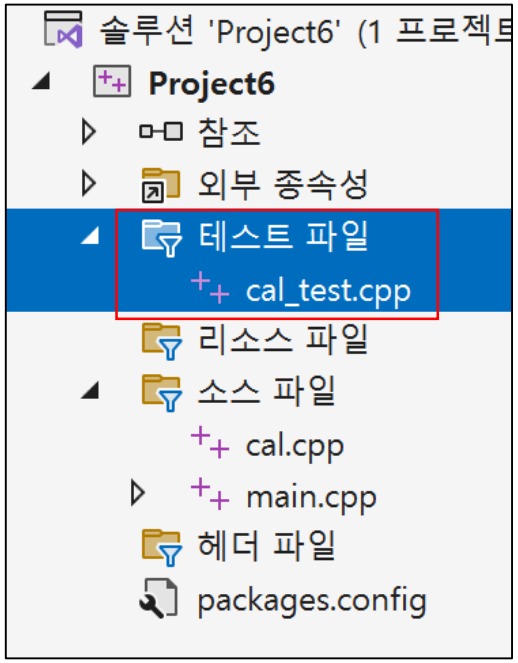
cal.cpp 추가하기

Google Test 설치 방법 - 5

필터와 Test 파일 추가하기

폴더 아이콘의 필터를 추가한다. (이름 : 테스트 파일)
필터 내부에 cal_test.cpp 파일을 추가한다.





Google Test 설치 방법 - 6

Test Case 추가 및 중간 점검

Test Case 하나를 추가하고 동작이 잘 되는지 중간 점검을 한다.

```
#include "gmock/gmock.h"

TEST(Group, TC1) {
    EXPECT_EQ(1, 1);
}
```

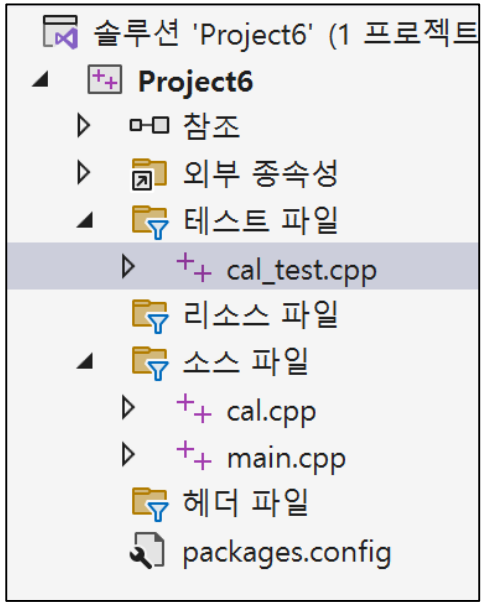
cal_test.cpp 파일에
기본 코드작성

```
Microsoft Visual Studio 디버그

[==========] Running 1 test from 1 test suite.
[----------] Global test environment set-up.
[----------] 1 test from Group
[ RUN      ] Group.TC1
[       OK ] Group.TC1 (0 ms)
[----------] 1 test from Group (0 ms total)

[----------] Global test environment tear-down
[==========] 1 test from 1 test suite ran. (1 ms total)
[  PASSED  ] 1 test.

C:\Users\minco\source\repos\Project6\x64\Debug\Project6.ex
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...
```

Google Test 설치 방법 - 7

Cal 클래스 테스트하기

Unit Test 코드를 완성하여 최종 테스트를 해본다.




```
#include "gmock/gmock.h"
#include "cal.cpp"

TEST(Group, TC1) {
    Cal cal;

    int ret = cal.getSum(10, 20);

    EXPECT_EQ(30, ret);
}
```

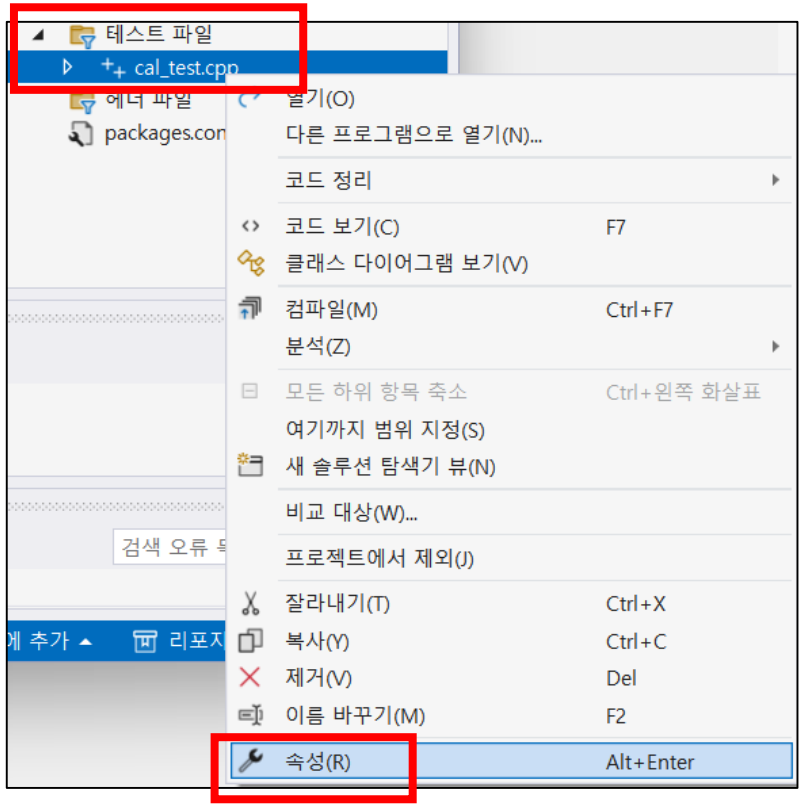
cal_test.cpp 파일
코드 수정

```
[==========] Running 1 test from 1 test suite.
[----------] Global test environment set-up.
[----------] 1 test from Group
[ RUN      ] Group.TC1
[       OK ] Group.TC1 (0 ms)
[----------] 1 test from Group (0 ms total)

[----------] Global test environment tear-down
[==========] 1 test from 1 test suite ran. (2 ms total)
[  PASSED  ] 1 test.
```

[필수] Visual Studio에서 cpp 파일 include 이슈 해결방법

헤더파일이 아닌, cpp 파일을 include 하는 경우에는, 아래와 같이 세팅을 해야한다.

- 아래 세팅을 하지 않으면, UnitTest가 최신 컴파일된 소스코드를 인식하지 못하고, 과거의 UnitTest결과만 출력된다.
- 테스트 파일 (_test.cpp) 파일 속성 > 명령줄 > 추가옵션에 아무 Text나 넣어준다.
    - 추가 옵션에 무언가 적혀있으면, 빌드 시 마다 _test.cpp 파일 컴파일 재수행



띄어쓰기 한칸 입력후 "확인"

gMock을 사용한 Mocking 동작 테스트 1

Mocking을 하려면, 먼저 Mock 객체를 만들어야 한다.

Mock 객체를 생성하기 위해, 기존 객체를 상속받은 Mock Class를 생성한다.

```
#include "gmock/gmock.h"
#include "cal.cpp"

using namespace testing;

class MockCal : public Cal {
public:
    MOCK_METHOD(int, getSum, (int a, int b), ());
};

TEST(Group, TC1) {
    Cal cal;

    int ret = cal.getSum(10, 20);

    EXPECT_EQ(30, ret);
}
```

네임스페이스 추가

gMock을 사용한 Mocking 동작 테스트 2

Subbing 이후, 결과를 확인해본다.

Mock 객체 생성

Stubbing

```
TEST(Group, TC2) {
    MockCal mock;

    EXPECT_CALL(mock, getSum(1, 2))
        .WillRepeatedly(Return(999));

    int ret = mock.getSum(1, 2);
    EXPECT_EQ(999, ret);
}
```

getSum(1, 2) 호출시 999 리턴하도록 Stub 걸기

Microsoft Visual Studio 디버그

```
[==========] Running 2 tests from 1 test suite.
[----------] Global test environment set-up.
[----------] 2 tests from Group
[ RUN      ] Group.TC1
[       OK ] Group.TC1 (0 ms)
[ RUN      ] Group.TC2
[       OK ] Group.TC2 (0 ms)
[----------] 2 tests from Group (0 ms total)

[----------] Global test environment tear-down
[==========] 2 tests from 1 test suite ran. (1 ms total)
[  PASSED  ] 2 tests.
```

999가 반환되어
테스트가 잘 통과됨을 확인할 수 있다.

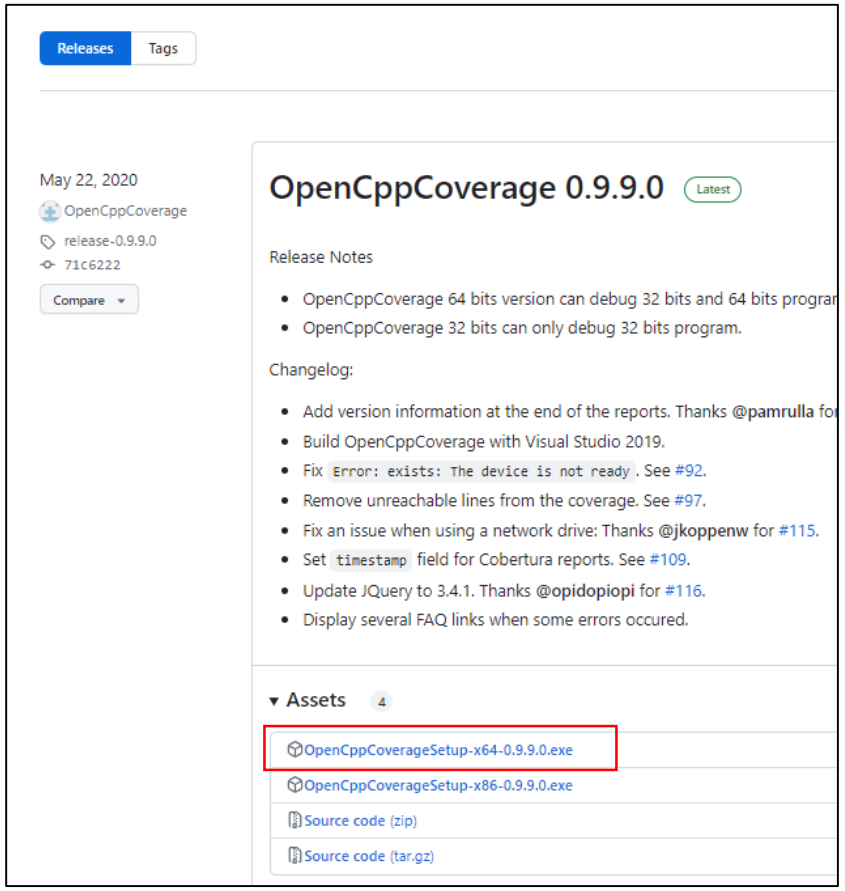
완성된 전체 코드

완성된 테스트 코드

```
#include "gmock/gmock.h"
#include "cal.cpp"

using namespace testing;

class MockCal : public Cal {
public:
    MOCK_METHOD(int, getSum, (int a, int b), ());
};

TEST(Group, TC1) {
    Cal cal;

    int ret = cal.getSum(10, 20);

    EXPECT_EQ(30, ret);
}

TEST(Group, TC2) {
    MockCal mock;

    EXPECT_CALL(mock, getSum(1, 2))
        .WillRepeatedly(Return(999));

    int ret = mock.getSum(1, 2);
    EXPECT_EQ(999, ret);
}
```

코드 커버리지 측정도구 설치하기

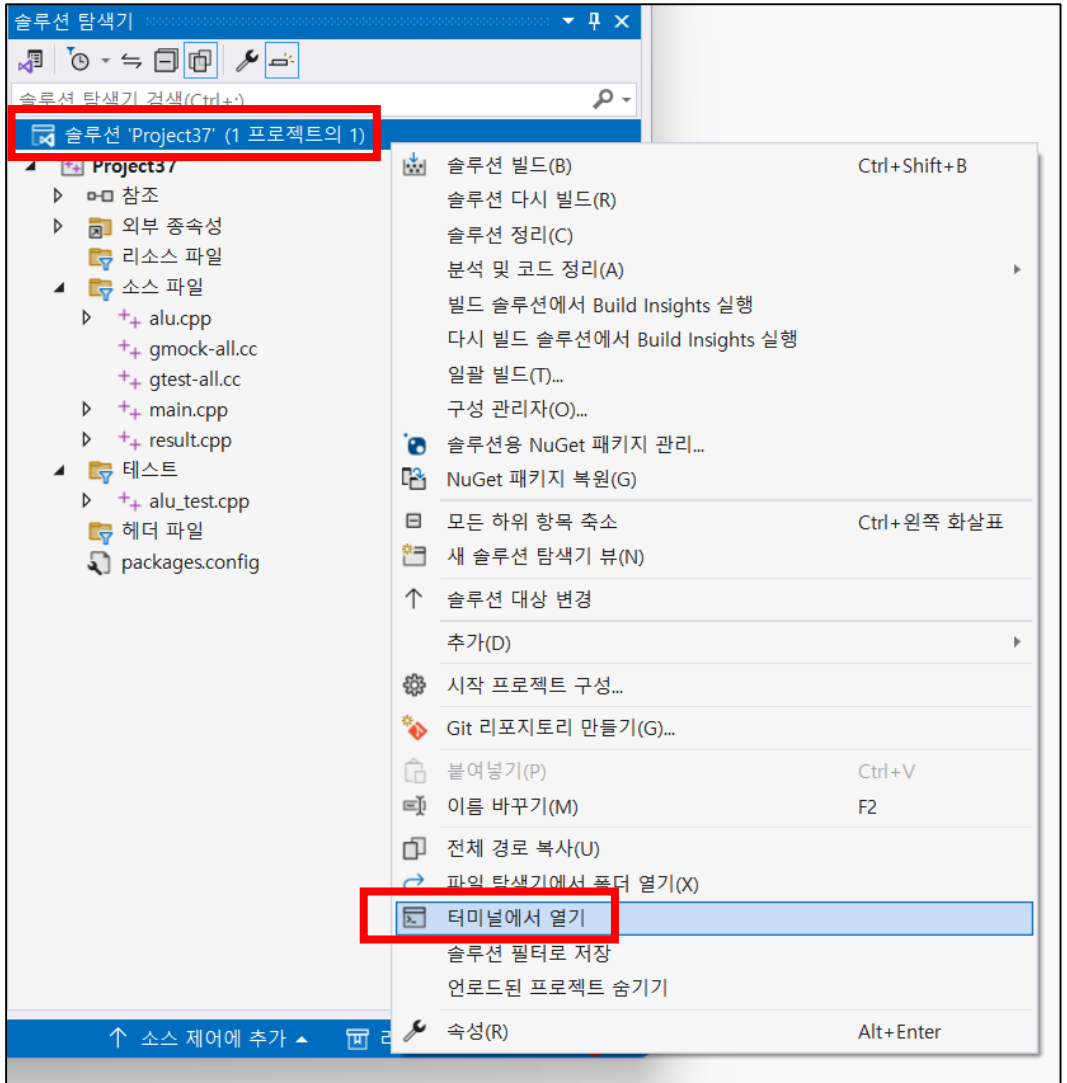
https://github.com/OpenCppCoverage/OpenCppCoverage/releases

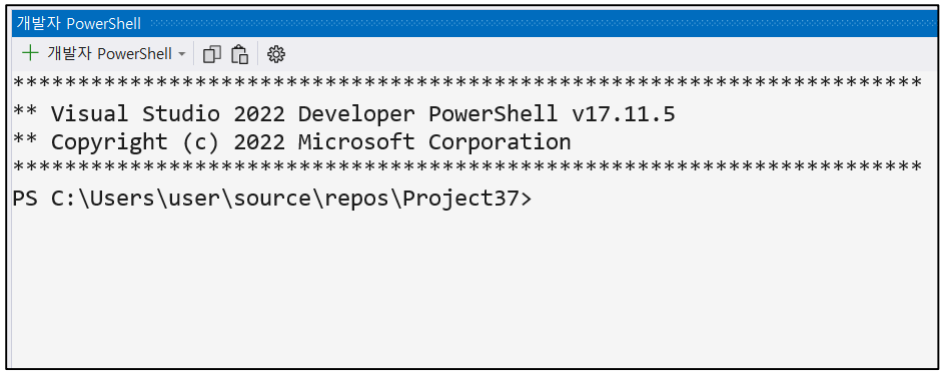


64bit exe 파일로 다운로드를 받는다.
설치 후, Visual Studio를 껐다가 다시 켠다.

코드 커버리지 실행 준비 – 터미널 열기

프로젝트가 아닌 "**솔루션**" 에서 터미널 열기





코드 커버리지 측정 명령어 입력

```
OpenCppCoverage.exe --sources C:*.cpp --export_type=html:coverage -- .\x64\Debug\실행파일이름.exe
```

복사 붙여넣기를 위한 명령어 링크
https://gist.github.com/mincoding1/3d187a62a3ea90c5c21aa68016c408b6

개발자 PowerShell

```
**********************************************************************
** Visual Studio 2022 Developer PowerShell v17.11.5
** Copyright (c) 2022 Microsoft Corporation
**********************************************************************
PS C:\Users\user\source\repos\Project37> OpenCppCoverage.exe --sources C:*.cpp --export_type=html:coverage -- .\x64\Debug\
```

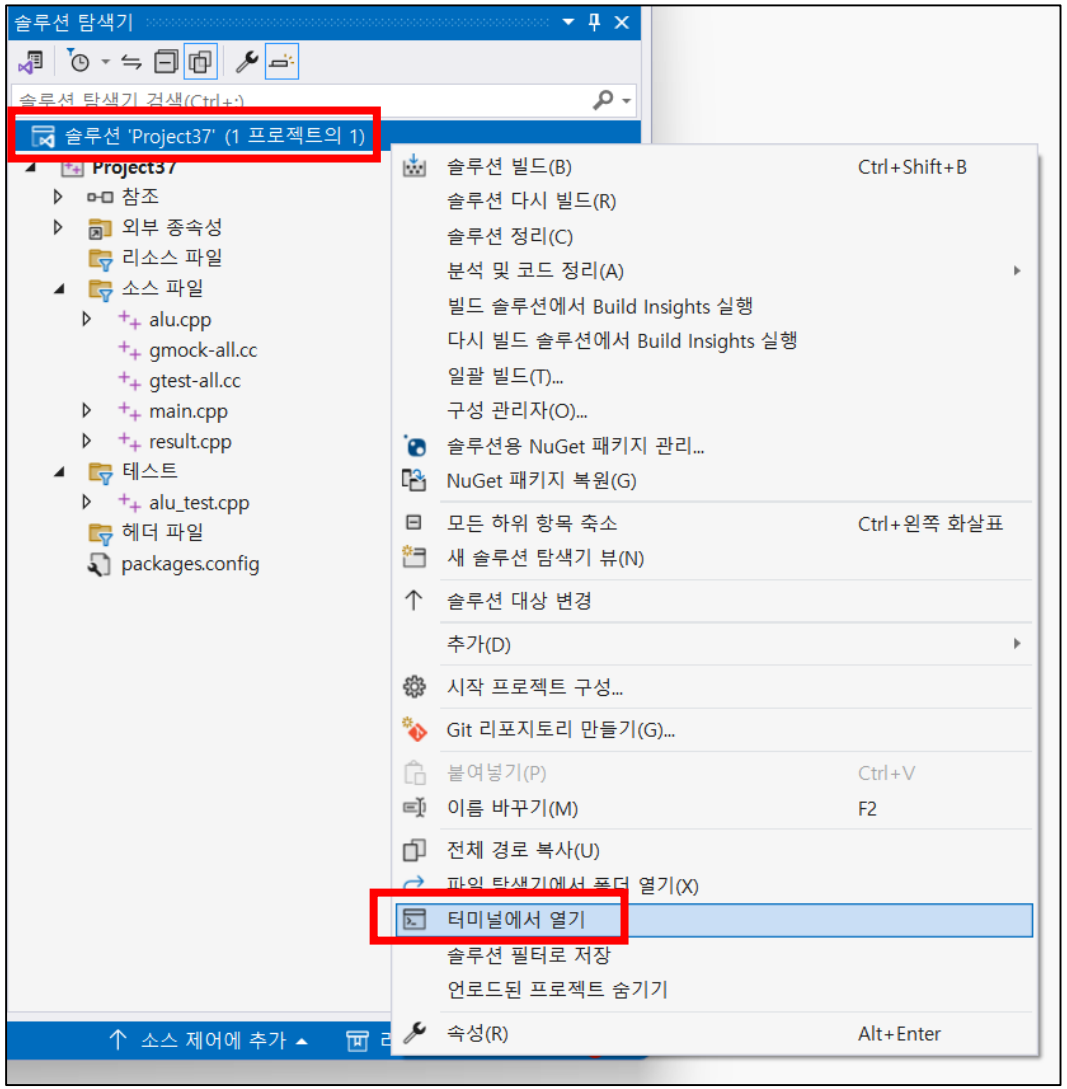
탭키 여러번 눌러
.exe파일이 나오도록하기

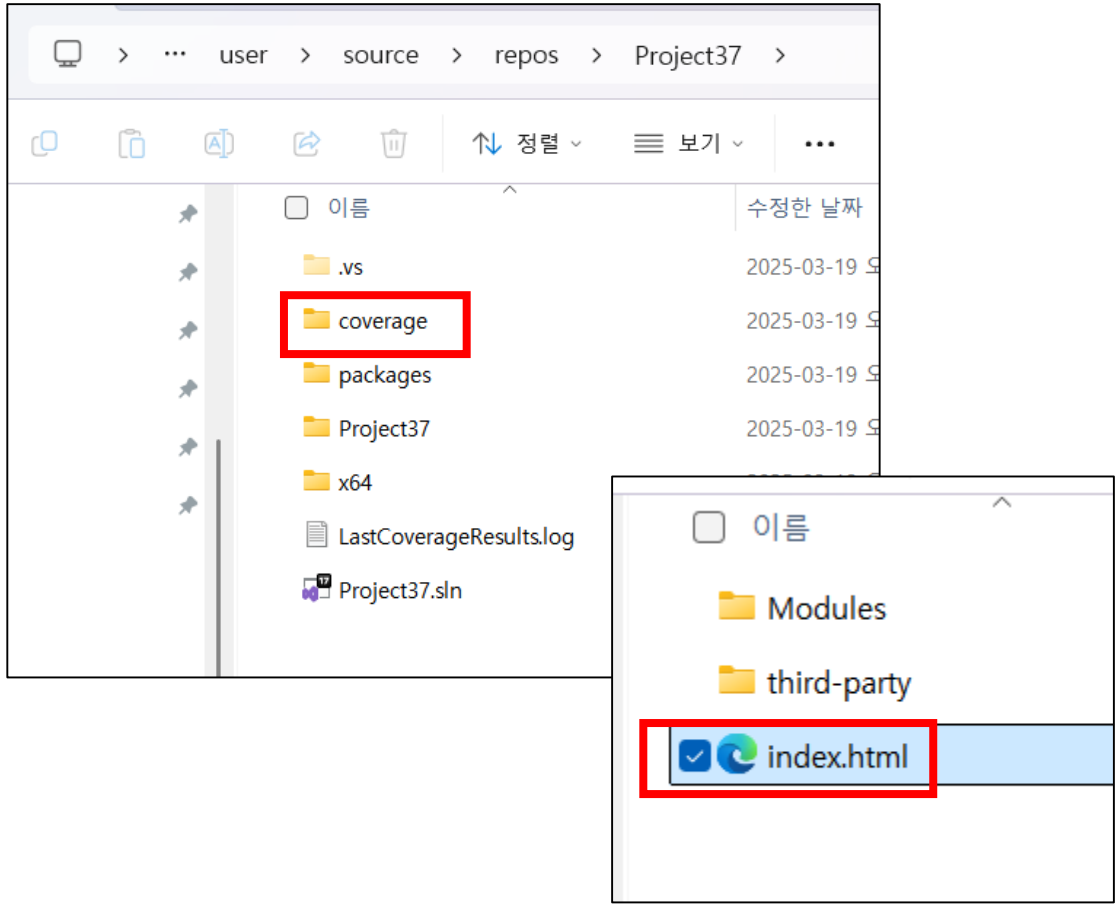
개발자 PowerShell

```
**********************************************************************
** Visual Studio 2022 Developer PowerShell v17.11.5
** Copyright (c) 2022 Microsoft Corporation
**********************************************************************
PS C:\Users\user\source\repos\Project37> OpenCppCoverage.exe --sources C:*.cpp --export_type=html:coverage -- .\x64\Debug\Project37.exe
```

코드 커버리지 확인

커버리지 결과 확인





Code Coverage 결과

- 초록색 : 테스트가 닿은 곳
- 빨간색 : 테스트가 닿지 못한 곳

Sample-Test1.exe

Coverage	Total lines	Items
Uncover 47% Cover 53%	77	C:\Users\inho\source\repos\Project6\x64\Debug\Sample-Test1.exe
Uncover 66% Cover 34%	55	C:\Users\inho\source\repos\Project6\Project6\ALU.cpp

alu.cpp 파일을 찾아 클릭한다.

ALU.cpp

파일 | C:/Users/inho/source/repos/Project6/coverage/Modules/Sample-Test1/ALU.cpp.

```
1. #pragma once
2.
3. #include <string>
4. #include "Result.cpp"
5.
6. class ALU
7. {
8.         int operand1 = -1;
9.     int operand2 = -1;
10.         std::string OPCODE = "";
11.
12. public:
13.     void setOperand1(int operand1) {
14.         this->operand1 = operand1;
15.     }
16.
17.     void setOperand2(int operand2) {
18.         this->operand2 = operand2;
19.     }
20.
21.     void setOPCODE(std::string OPCODE) {
22.         this->OPCODE = OPCODE;
23.     }
24.
25.     void enableSignal(Result *r) {
26.         if (OPCODE == "ADD" && OPCODE != "MUL" && OPCODE != "SUB") {
27.             if (operand1 != -1 && operand2 != -1) {
28.                 int result = operand1 + operand2;
29.                 r->setResult(result);
30.                 r->setStatus(0);
31.             }
32.             else if (operand1 == -1) {
33.                 r->setResult(65535);
34.                 r->setStatus(1);
35.             }
36.             else if (operand2 == -1) {
37.                 r->setResult(65535);
38.                 r->setStatus(2);
39.             }
40.         }
41.         else if (OPCODE != "ADD" && OPCODE == "MUL" && OPCODE != "SUB") {
42.             if (operand1 != -1 && operand2 != -1) {
43.                 int result = operand1 * operand2;
44.                 r->setResult(result);
45.                 r->setStatus(0);
46.             }
47.             else if (operand1 == -1) {
48.                 r->setResult(65535);
49.                 r->setStatus(1);
50.             }
51.             else if (operand2 == -1) {
52.                 r->setResult(65535);
```

mincoding

감사합니다.